

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Mã đề 342

Câu 1. Cho hàm số $y = 2\sqrt{x} - x$ với $x > 0$. Tính $y'(1)$ có kết quả là

- A. 3 B. 2 C. 0 D. 1

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $SA \perp ABC$. Chọn khẳng định đúng

- A. $SA \perp SC$ B. $AB \perp AC$
C. $AB \perp SB$ D. $SA \perp BC$

Câu 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} n = 0$ B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{n} = +\infty$ C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} = +\infty$ D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$

Câu 4. Tổng $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$ có giá trị là

- A. $S = \frac{3}{4}$ B. $S = \frac{3}{2}$ C. $S = 3$ D. $S = 2$

Câu 5. Đạo hàm của hàm số $y = 3\sin 2x + 2$ là

- A. $y' = 6\cos 2x$ B. $y' = -6\cos 2x + 1$ C. $y' = 3\cos 2x - 2x$ D. $y' = 3\cos 2x + 2x$

Câu 6. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $(\sqrt{x})' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ($x > 0$). B. $(c)' = 0$ (c là hằng số). C. $(x^n)' = nx^{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}, n > 1$). D. $(x)' = 1$.

Câu 7. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x-5}{x-2}$ bằng: A. 2. B. $\frac{5}{2}$. C. $+\infty$. D. $-\infty$.

Câu 8. Hàm số nào sau đây gián đoạn tại $x_0 = 1$?

- A. $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$ B. $y = x^2 - 1$ C. $y = (x - 1)^2$ D. $y = \frac{x - 6}{x + 1}$

Câu 9. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$ có cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EG}$ bằng

- A. $a^2 \frac{\sqrt{2}}{2}$ B. a^2 C. $a^2 \sqrt{2}$ D. $a^2 \sqrt{3}$

Câu 10. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 3x+1 & \text{khi } x \neq 1 \\ 2x+2a & \text{khi } x = 1 \end{cases}$.

Giá trị của a để hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ là

- A. -2 B. 1 C. -1 D. 2

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$.

Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là

- A. SCB B. SAC C. SCA D. CSA

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O

Biết rằng $SA = SC$, $SB = SD$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $CD \perp AC$ B. $SO \perp (ABCD)$ C. $AB \perp (SAC)$ D. $CD \perp (SBD)$

Câu 13. Giả sử $u = u(x)$, $v = v(x)$ là các hàm số có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác định. Đẳng thức đúng là.

- A. $(uv)' = u'v + uv'$ B. $(uv)' = u'v'$ C. $(uv)' = u'v - uv'$ D. $(uv)' = uv$

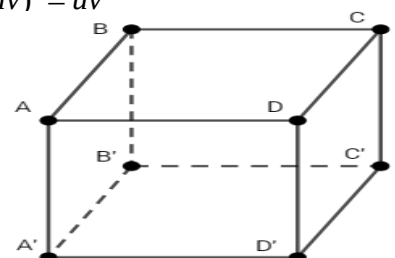
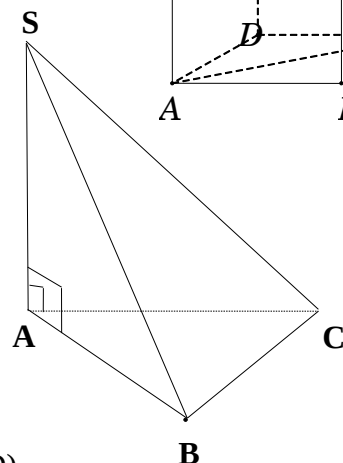
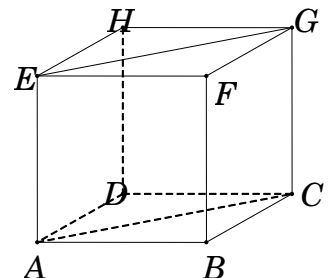
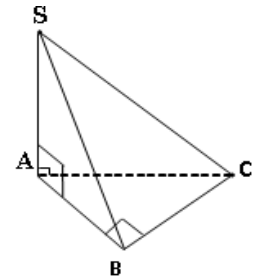
Câu 14. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào đúng?

- A. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CA'}$ B. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CA}$
C. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CA}$ D. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{C'A'}$

Câu 15. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.

Bộ ba vector nào sau đây đồng phẳng?

- A. $\overrightarrow{D'C'}, \overrightarrow{D'D}, \overrightarrow{AC}$ B. $\overrightarrow{B'C'}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{A'B'}$ C. $\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CC'}$ D. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.



Câu 16. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

- A. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} = -\infty$ B. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} = +\infty$ C. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^4} = +\infty$ D. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{x^4} = -\infty$

Câu 17. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 4x + 3}{x + 3}$ có kết quả là:

- A. -2 B. 1 C. 3 D. 5

Câu 18. Cho hai hàm số $f(x), g(x)$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -6$ và $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$. Giá trị của

$\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) - g(x)]$ bằng:

- A. -3 B. -9 C. 9 D. 3

Câu 19. Hàm số nào sau đây liên tục trên R ?

- A. $y = \frac{x+1}{x^2 + x - 2}$ B. $y = \frac{x-1}{x+1}$ C. $y = x^3 + \cot x$ D. $y = x^3 + 3x^2$

Câu 20. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + x + 1)$ có kết quả là giá trị nào sau đây?

- A. 5 B. 7 C. 1 D. 3

Câu 21. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$ có cạnh bằng a .

Tính $d(AB, (EFGH))$

- A. $4a$ B. $2a$ C. a D. $3a$

Câu 22. Hàm số $y = \sin x$ có đạo hàm cấp hai là

- A. $y'' = \cos x$ B. $y'' = \sin x$ C. $y'' = -\cos x$ D. $y'' = -\sin x$

Câu 23. Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là -1 ?

- A. $u_n = \frac{n^2 + n}{-2n - n^2}$ B. $u_n = \frac{n^3}{n^2 + 3}$ C. $u_n = \frac{2n + 3}{2 - 3n}$ D. $u_n = \frac{n^2 - n^3}{2n^3 + 1}$

Câu 24. Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$. Kết quả là

- A. $y' = \frac{3}{(x-2)^2}$ B. $y' = -\frac{3}{(x-2)^2}$ C. $y' = -\frac{1}{(x-2)^2}$ D. $y' = \frac{1}{(x-2)^2}$

Câu 25. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DH}$?

- A. 60° B. 45°
C. 90° D. 120°

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1(1 điểm). Tính các giới hạn sau.

- a) $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - n + 2}{3n^2 + 5n}$ b) $B = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2 - \sqrt{x+1}}{x-3}$

Câu 2 (0,5 điểm).

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $c^2 + a = 18$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 + bx} - cx) = -2$. Tính $P = a + b + 5c$.

Câu 3(1 điểm). Tính đạo hàm của các hàm số sau:

- a) $y = x^3 - 3x + 2$ b) $y = \sin^3(3x + 2)$

Câu 4(1 điểm). Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 2x + 4$ có đồ thị (C)

- a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $M(3; 7)$
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết hệ số góc của tiếp tuyến $k = 2$

Câu 5(1,5 điểm). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $4a$. Biết SB vuông góc với mặt đáy, P là trung điểm của cạnh AC .

- a) Chứng minh rằng $AC \perp (SBP)$
b) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Tính khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng (SAC) , biết góc tạo bởi (SAC) và mặt phẳng (ABC) bằng 60° .

----- HẾT -----

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Tổng câu trắc nghiệm: 25

Câu \ Mã đề	342	343	344	345
1	C	D	A	A
2	D	B	C	B
3	D	B	C	C
4	D	A	C	B
5	A	A	C	D
6	A	C	A	A
7	D	D	C	A
8	A	D	A	D
9	B	B	A	D
10	B	A	D	B
11	C	C	B	B
12	B	D	A	C
13	A	D	A	C
14	B	D	A	B
15	B	A	C	D
16	A	B	B	A
17	A	D	A	A
18	B	D	C	D
19	D	D	C	B
20	D	C	D	B
21	C	A	D	D
22	D	C	B	A
23	A	B	A	B
24	B	C	C	D
25	C	B	D	C

Phần đáp án câu tự luận:

CÂU	ĐÁP ÁN	ĐIỂM
Câu 1 (1 điểm)	a) $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - n + 2}{3n^2 + 5n}$	
	$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \left(2 - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} \right)}{n^2 \left(3 + \frac{5}{n} \right)}$	0,25
	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}}{3 + \frac{5}{n}} = \frac{2}{3}$	0,25
	b) $B = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2 - \sqrt{x+1}}{x-3}$	
	$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-x}{(x-3)(2+\sqrt{x+1})}$	0,25
	$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-1}{2+\sqrt{x+1}} = -\frac{1}{4}$	0,25
Câu 2 (0,5 điểm)	Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $c^2 + a = 18$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 + bx} - cx) = -2$. Tính $P = a + b + 5c$.	
	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 + bx} - cx) = -2 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(a-c^2)x^2 + bx}{\sqrt{ax^2 + bx} + cx} = -2 \Leftrightarrow \begin{cases} a-c^2=0 \\ \frac{b}{\sqrt{a}+c} = -2 \end{cases} (a, c > 0)$	0,25
	Mặt khác ta có $c^2 + a = 18$ do đó $\begin{cases} a=c^2=9 \\ b=-2(\sqrt{a}+c) \end{cases} \Leftrightarrow a=9, b=-12, c=3$ Vậy $P = a + b + 5c = 12$	0,25
Câu 3 (1 điểm)	Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) $y' = 3x^2 - 3$ b) $y = \sin^3(3x+2)$	
	a) $y' = 3x^2 - 3$ (nếu chỉ viết được $y' = (x^3)' - (3x)' + 2'$ thì cho 0.25)	0,5
	b) $y' = 3\sin^2(3x+2)[\sin(3x+2)]' = 9\sin^2(3x+2)\cos(3x+2)$	0,25x2
Câu 4 (1 điểm)	Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 2x + 4$ có đồ thị (C)	
	a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $M(3;7)$	
	b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết hệ số góc của tiếp tuyến $k = 2$	
	a) Với $M(3;7)$ là tiếp điểm của tiếp tuyến và (C). $y' = f'(x) = 2x - 2$ Ta có $f'(3) = 4$, tiếp tuyến của (C) tại M : $y = 4(x-3) + 7$ hay $y = 4x - 5$ (nếu hs không tính y' mà tính luôn kết quả $f'(3) = 4$ vẫn cho điểm tối đa)	0,25 0,25

(Đề thi có 05 trang)

Họ và tên học sinh : Số báo danh :

Mã đề 140

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

Câu 1. Đạo hàm của hàm số $y = 2 \sin x$

- A. $y' = -2 \cos x$ B. $y' = 2 \cos x$ C. $y' = 2 \sin x$ D. $y' = 2 \cos x$

Câu 2. Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = x^2 + 2x - 1$ tại điểm có hoành độ bằng 1 là

- A. -4. B. 5. C. 4. D. -5.

Câu 3. Cho các hàm số $u = u(x), v = v(x)$ có đạo hàm trên khoảng J và $v(x) \neq 0$ với mọi $x \in J$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $(u + v)' = u' + v'$ B. $(u.v)' = u'v + uv'$ C. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ D. $\left(\frac{1}{v}\right)' = \frac{1}{v^2}$

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm thỏa mãn $f'(3) = 12$. Giá trị của biểu thức $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3}$ bằng

- A. 2. B. 12. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 5. Trong không gian, cho hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$ và hai đường thẳng a, b lần lượt nằm trên hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$. Mệnh đề **đúng** trong các mệnh đề sau?

- A. Nếu $a \perp b$ thì $(\alpha) \perp (\beta)$
B. $(\alpha) \perp (\beta)$ khi $a \perp (\beta)$.
C. $(\alpha) \perp (\beta)$ khi $b \perp (\beta)$.
D. Góc giữa hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$ là (a, b) .

Câu 6. Đạo hàm của hàm số $y = x \cos x$

- A. $y' = \cos x + x \sin x$ B. $y' = \cos x - x \sin x$ C. $y' = \sin x - x \cos x$ D. $y' = \sin x + x \cos x$

Câu 7. Một chất điểm chuyển động thẳng, quãng đường đi được xác định bởi phương trình $s(t) = t^3 - t^2 - t$ trong đó t tính bằng giây, quãng đường tính bằng mét. Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu?

- A. $1(m/s^2)$ B. $4(m/s^2)$ C. $-4(m/s^2)$ D. $-1(m/s^2)$

Câu 8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 2x)$ bằng

- A. 3. B. 0. C. $-\infty$. D. $+\infty$.

Câu 9. Trong không gian, cho đường thẳng d không vuông góc với mặt phẳng (α) , mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

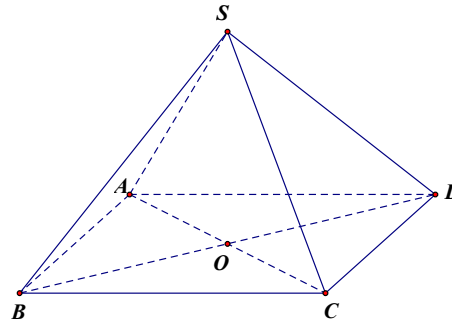
- A. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) là góc nhọn hoặc góc vuông.

B. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) là góc giữa đường thẳng d và đường thẳng Δ bất kì trên (α) .

C. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) là góc giữa đường thẳng d và hình chiếu d' của nó trên (α) .

D. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) là góc tù.

Câu 10. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?



- A.** $(SBD) \perp (ABCD)$ **B.** $(SAC) \perp (ABCD)$ **C.** $CD \perp (SAD)$ **D.** $SO \perp (ABCD)$

Câu 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

- A.** $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ **B.** $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$ **C.** $(\sin x)' = -\cos x$ **D.** $(\cos x)' = -\sin x$

Câu 12. Giả sử ta có $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

- A.** $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = L - M$. **B.** $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$.
C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + g(x)] = L + M$. **D.** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{f(x)} = \sqrt{L}$.

Câu 13. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-2}$ bằng biểu thức có dạng $\frac{ax^2+bx+c}{(x^2-2)^2}$. Khi đó $a+b+c$ bằng:

- A.** 5. **B.** -1. **C.** -3. **D.** -5.

Câu 14. Hàm số nào trong các hàm số dưới đây liên tục trên $\mathbb{R}$?

- A.** $y = x^3 + x - 1$ **B.** $y = \sqrt{x}$ **C.** $y = \frac{x+1}{x^2-1}$ **D.** $y = \tan x$

Câu 15. Đạo hàm của hàm số $y = -3x^2 + 2x - 1$

- A.** $y' = -6x - 2$ **B.** $y' = 6x - 1$ **C.** $y' = 6x + 2$ **D.** $y' = -6x + 2$

Câu 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông và SA vuông góc với đáy. Khoảng cách từ điểm S đến $(ABCD)$ bằng

- A.** SD **B.** SA **C.** SC **D.** SB

Câu 17. Biết $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^2-1} = \frac{a}{b}$. Tính $a.b$ bằng

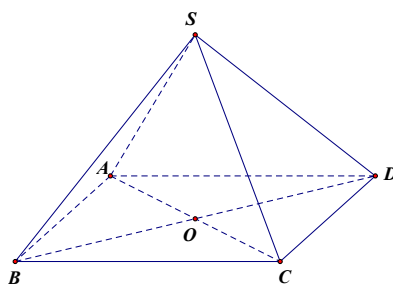
- A.** -2. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 2. **D.** $-\frac{1}{2}$.

Câu 18. Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$. Tính $f''(1)$ bằng

- A.** $a+b+2$ **B.** $2a+6$ **C.** $2a$ **D.** $2a+b+3$

Câu 19. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Góc giữa hai đường thẳng AB và SC bằng

SD bằng



- A. 45^0 B. 60^0 C. 30^0 D. 90^0

Câu 20. Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi công thức $v(t) = 3t^2 + 2t - 1$, t tính bằng giây, $v(t)$ tính bằng (m/s) . Tính gia tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 4$

- A. $4(m/s^2)$. B. $26(m/s^2)$. C. $-26(m/s^2)$. D. $55(m/s^2)$.

Câu 21. Đạo hàm của hàm số $y = 2\sqrt{x} + x^5$ tại $x = 1$ bằng

- A. 3 B. -3 C. -6 D. 6

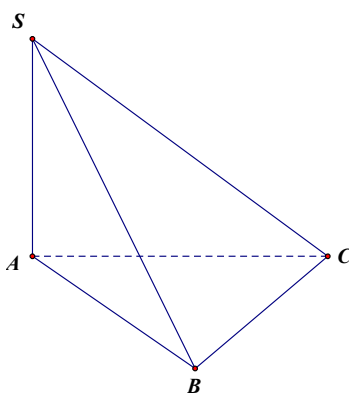
Câu 22. Biết $\lim u_n = 2$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

- A. $\lim(u_n + 1) = 1$. B. $\lim(2u_n - 1) = -2$. C. $\lim(2u_n + 1) = 3$. D. $\lim(u_n - 1) = 1$.

Câu 23. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có 3 mặt bên là hình chữ nhật.
 B. Hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có 3 mặt bên là hình bình hành.
 C. Hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có 3 mặt bên là hình vuông.
 D. Hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có 3 mặt bên là hình thoi.

Câu 24. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B và $SA = AB$. Góc giữa đường thẳng SB và (ABC) bằng



- A. 60^0 B. 45^0 C. 30^0 D. 90^0

Câu 25. Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. $\lim \frac{1}{n} = 0$. B. $\lim q^n = 0$ ($|q| > 1$).
 C. $\lim u_n = c$ ($u_n = c$ là hằng số). D. $\lim \frac{1}{n^k} = 0$ (k nguyên dương)

Câu 26. Cho đường thẳng Δ , mặt phẳng (α) và 2 đường thẳng a, b phân biệt thuộc (α) . Điều kiện để đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (α) là

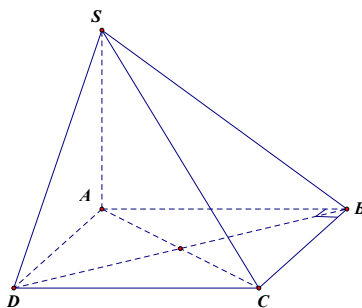
A. $\Delta \perp a, \Delta \perp b$ và $a \parallel b$.

B. $\Delta \perp a, \Delta \perp b$ và $\Delta \parallel b$.

C. $\Delta \perp a, \Delta \perp b$ và a cắt b .

D. $\Delta \perp a, \Delta \perp b$ và Δ cắt b .

Câu 27. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và SA vuông góc với đáy. Biết $SA = a\sqrt{3}, AB = 2a, AD = a$. Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) bằng



A. $a\sqrt{3}$

B. $2a$

C. $a\sqrt{7}$

D. a

Câu 28. Đạo hàm của hàm số $y = (2x+1)^3$

A. $y' = 3(2x+1)$

B. $y' = 3(2x+1)(2x+1)'$

C. $y' = 3(2x+1)^2$

D. $y' = 3(2x+1)^2(2x+1)'$

Câu 29. Trong không gian, cho điểm A và (α) và H là điểm thuộc (α) . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Khoảng cách từ điểm A đến (α) là đoạn AH khi điểm H là bất kì trên (α) .

B. Khoảng cách từ điểm A đến (α) bằng khoảng cách từ điểm A đến một đường thẳng bất kì trên (α) .

C. Khoảng cách từ điểm A đến (α) là lớn nhất so với khoảng cách từ O đến một điểm bất kì của (α) .

D. Khoảng cách từ điểm A đến (α) là đoạn AH khi điểm H là hình chiếu của điểm A trên (α) .

Câu 30. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^3}{3} + 2x^2 - 5x + 1$. Tìm tất cả các giá trị của x thỏa $f'(x) \leq 0$

A. $\begin{cases} x \leq -5 \\ x \geq 1 \end{cases}$

B. $-5 < x < 1$

C. $\begin{cases} x < -5 \\ x > 1 \end{cases}$

D. $-5 \leq x \leq 1$

Câu 31. Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n-1} = \frac{a}{b}$. Tính $a+b$ bằng:

A. 1.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 32. Giá trị của tham số m sao cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^3 - 1 & \text{khi } x > 0 \\ 2m + 3 & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$ liên tục tại $x = 0$ là

A. -4.

B. 2.

C. -2.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 33. Đạo hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \tan 2x$ là biểu thức có dạng $ax + \frac{b}{\cos^2 2x}$. Tính $a^2 + b$ bằng

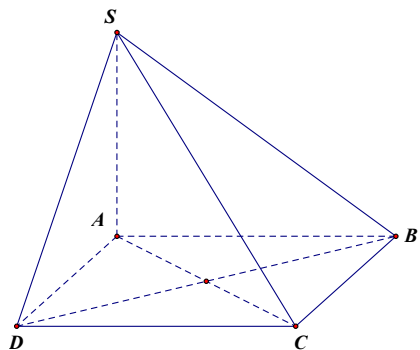
A. 38

B. 34

C. 8

D. 4

Câu 34. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông và SA vuông góc với mặt đáy. Mệnh đề nào dưới đây sai?



- A. $AD \perp (SAB)$ B. $SC \perp (SAB)$ C. $BC \perp (SAB)$ D. $SA \perp BC$

Câu 35. Trong không gian, với $\vec{u}, \vec{v}$ là hai vector bất kỳ khác vector - không, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \sin(\vec{u}, \vec{v})$ B. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$ C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$ D. $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin(\vec{u}, \vec{v})$

PHẦN II: TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số sau liên tục tại $x_0 = 2$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{x^2-4}, & \text{khi } x \neq 2 \\ \frac{x}{8} - m^2, & \text{khi } x = 2 \end{cases}$$

Câu 2. (1 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $2a$. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 45° . Tính khoảng cách từ điểm O đến (SCD) .

Câu 3. (1 điểm) Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + (m+1)x - 1$. Tìm các giá trị nguyên của tham số m để đạo hàm của hàm số $y = f(2x+1)$ luôn dương với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.

----- HẾT -----

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 102

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1. Cho $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của x sao cho $f'(x) < 0$.

A. $x < 1$.

B. $\begin{cases} x < 0 \\ x > 2 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x < 0 \\ x > 1 \end{cases}$.

D. $0 < x < 2$.

Câu 2. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3x + 5}}{4x - 1}$.

A. 1.

B. $\frac{1}{4}$.

C. $-\frac{1}{4}$.

D. 0.

Câu 3. Cho f là hàm số liên tục tại x_0 . Đạo hàm của f tại x_0 là:

A. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ (nếu tồn tại giới hạn).

B. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0 + x) - f(x_0)}{x - x_0}$ (nếu tồn tại giới hạn).

C. $f(x_0)$.

D. $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$.

Câu 4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x - 2}$ bằng

A. 0.

B. $+\infty$.

C. $-\infty$.

D. 1.

Câu 5. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{2x^3 + 2}$ bằng

A. $+\infty$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $-\infty$.

D. 0.

Câu 6. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{x+3}{\sqrt{x^2+1}}$ là

A. $\frac{1-3x}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

B. $\frac{1+3x}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

C. $\frac{1-3x}{x^2+1}$.

D. $\frac{2x^2-x-1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

Câu 7. Tính tổng $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots = ?$

A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 8. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt[3]{3x+5}}{x^2-1}$ bằng

A. 0.

B. $+\infty$.

C. 3.

D. $\frac{1}{8}$.

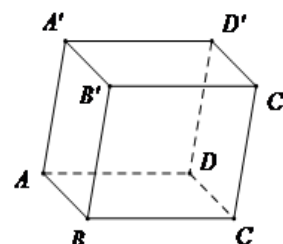
Câu 9. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?

A. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.

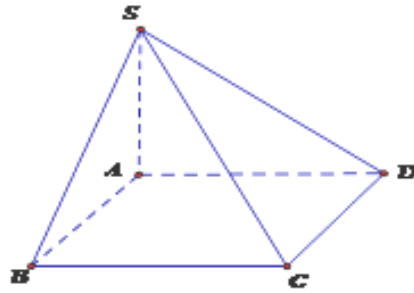
B. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC'}$.

C. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BA'}$.

D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD}$.



Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $SA = a$, $AD = 2a$, $AB = a\sqrt{3}$. Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) bằng



- A. $\frac{3a\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$. D. $\frac{3a\sqrt{7}}{7}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại C và $SA \perp (ABC)$. Mệnh đề nào sau đây là **Đúng**?

- A. $BC \perp (SAC)$. B. $AB \perp (SBC)$. C. $BC \perp (SAB)$. D. $SB \perp (ABC)$.

Câu 12. Hàm số $y = x - \frac{4}{x}$ có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ bằng

- A. $\frac{-x^2 + 4}{x^2}$. B. $\frac{x^2 - 4}{x^2}$. C. $\frac{x^2 + 4}{x^2}$. D. $\frac{-x^2 - 4}{x^2}$.

Câu 13. Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 - 1}$. Nghiệm của phương trình $y' \cdot y = 2x + 1$ là

- A. $x = -1$. B. $x = 1; x = -1$. C. $x = 1$. D. Vô nghiệm.

Câu 14. Cho $\left(\frac{-2x+3}{\sqrt{4x-1}} \right)' = \frac{ax-b}{(4x-1)\sqrt{4x-1}}$. Tính giá trị của biểu thức $E = \frac{a}{b}$

- A. $E = -1$. B. $E = 1$. C. $E = \frac{3}{2}$. D. $E = -16$.

Câu 15. Cho các giới hạn: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 4$. Khi đó $\lim_{x \rightarrow x_0} [3f(x) - 4g(x)]$ bằng

- A. -7 . B. 3 . C. -3 . D. 4 .

Câu 16. Tính giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3n^3}{2n^3 + 5n - 2}$.

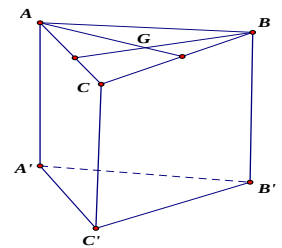
- A. $\frac{1}{5}$. B. 0 . C. $\frac{1}{2}$. D. $-\frac{3}{2}$.

Câu 17. Cho a, b là các số nguyên và $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2 + bx - 5}{x - 1} = 20$. Tính $P = a^2 + b^2 - a - b$

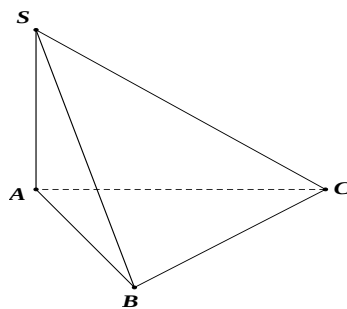
- A. 400 . B. 320 . C. 325 . D. 225 .

Câu 18: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$, gọi G là trọng tâm tam giác ABC . (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $AG \perp B'C'$. B. $A'G \perp (ABC)$.
C. $AG \perp (BCC'B')$. D. $AA' \perp (ABC)$.



Câu 19. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{15}a$ (tham khảo hình sau).



Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

- A. 30° . B. 60° . C. 45° . D. 90° .

Câu 20. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{5}{x-1}$ bằng

- A. -5 . B. 2 . C. $-\infty$. D. $+\infty$.

Câu 21. Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = x^3 - 4x^2 + 1$ tại điểm có hoành độ $x_0 = 1$ bằng

- A. 4 . B. -4 . C. 5 . D. -5 .

Câu 22. Cho hàm số $y = \sqrt{10x - x^2}$. Giá trị của $y'(2)$ bằng

- A. $\frac{3}{4}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{2}$

Câu 23: Khẳng định nào sau đây là **SAI**?

- A. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian luôn lớn hơn hoặc bằng 0° và nhỏ hơn hoặc bằng 90° .
 B. Nếu hai đường thẳng a và b song song hoặc trùng nhau thì góc giữa chúng bằng 180° .
 C. Trong không gian, hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 90° .
 D. Vectơ $\vec{a}$ khác vectơ $\vec{0}$ được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng d nếu giá của $\vec{a}$ song song hoặc trùng với đường thẳng d .

Câu 24. Khẳng định nào sau đây **Sai**?

- A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 2x^3 - 1}{4x^3 + 1} = \frac{1}{2}$. B. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+3}{2x+1} = \frac{1}{2}$.
 C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{2x^2 + 1} = \frac{1}{2}$ D. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 3x - 1) = -\infty$.

Câu 25. Hàm số nào sau đây liên tục trên $\mathbb{R}$?

- A. $f(x) = \tan x$. B. $f(x) = x^4 - 4x^2$. C. $f(x) = \sqrt{x}$. D. $f(x) = \frac{x^4 - 4x^2}{x+1}$.

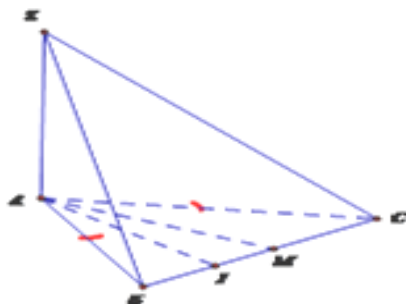
Câu 26. Tiếp tuyến với đồ thị $y = x^3 - x^2$ tại điểm có hoành độ $x_0 = -2$ có phương trình là

- A. $y = 16x - 56$. B. $y = 16x + 20$. C. $y = 20x + 14$. D. $y = 20x + 24$.

Câu 27. Hàm số: $y = \frac{x^4}{2} - \frac{x^3}{3} + x + 2022$ có đạo hàm là

- A. $y' = 8x^3 - 3x$. B. $y' = 2x^3 - x^2 + 1$. C. $y' = 2x^3 - x^2$ D. $y' = x^3 - x + 1$.

Câu 28. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại A , cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm của BC , J là trung điểm của BM . Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?



- A. $BC \perp (SAB)$. B. $BC \perp (SAM)$. C. $BC \perp (SAJ)$. D. $BC \perp (SAC)$

Câu 29: Đạo hàm của hàm số $y = \cos 3x$ tại $x = \frac{\pi}{2}$ là

- A. 3 B. 0 C. 1 D. -3

Câu 30. Tìm m để hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x + 2} & \text{khi } x \neq -2 \\ m & \text{khi } x = -2 \end{cases}$ liên tục tại điểm $x_0 = -2$

- A. $m = 2$. B. $m = 0$. C. $m = -4$. D. $m = 4$.

Câu 31. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + 3x + x^4 - 2022)$ bằng

- A. 1. B. $-\infty$. C. $+\infty$. D. 0.

Câu 32. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Xét các hàm số $g(x) = f(x) - f(2x)$ và $h(x) = f(x) - f(4x)$. Biết rằng $g'(1) = 21$ và $g'(2) = 1000$. Tính $h'(1)$

- A. 2021. B. 21000. C. 1021. D. -979.

Câu 33: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 2x$ tại điểm $M(1; -1)$ có hệ số góc bằng

- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 34: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

- A. $(1, 1)^n$. B. $\frac{n^2 + 4n - 1}{n + 1}$. C. $\frac{n + 1}{3 - 2n}$. D. $(0, 99)^n$

Câu 35: Với giá trị nào của m thì hàm số $y = f(x) = \begin{cases} \frac{2x - 2x^2}{x - 1} & (x \neq 1) \\ m - 4 & (x = 1) \end{cases}$ liên tục tại điểm $x = 1$?

- A. $m = -4$. B. $m = 2$. C. $m = -2$. D. $m = 4$.

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 36 (1 điểm): Cho hàm số $y = f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 12x - 1$ có đồ thị (C).

a/ Giải bất phương trình $f'(x) \geq 0$.

b/ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) song song với đường thẳng (d): $6x + y - 1 = 0$

Câu 37 (2 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh $AB = a$. Mặt bên (SAD) là tam giác đều và vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm của AD.

a/ Chứng minh: $SM \perp (ABCD)$.

b/ Chứng minh: $(SCD) \perp (SAD)$.

c/ Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD).

----- HẾT -----

Họ và tên học sinh : Số báo danh : **Mã đề 001**

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a , M là trung điểm của $A'B'$. Khi đó khoảng cách từ AD đến mặt phẳng $(A'B'C'D')$ là

- A. AM B. AC' C. AD' D. AA' .

Câu 2. Cho hai dãy số (u_n) và (v_n) thỏa mãn $\lim u_n = 2$ và $\lim v_n = -5$. Giá trị của $\lim(u_n + v_n)$ bằng

- A. -10 . B. 7 . C. -7 . D. -3 .

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{x-3}{x^2-1}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số không liên tục tại các điểm $x = \pm 1$. B. Hàm số liên tục tại các điểm $x = -1$.
C. Hàm số liên tục tại mọi $x \in \mathbb{R}$. D. Hàm số liên tục tại các điểm $x = 1$.

Câu 4. Đạo hàm của hàm số $y = \sin\left(\frac{3\pi}{2} - 4x\right)$ là:

- A. $-4 \sin 4x$ B. $4 \sin 4x$. C. $4 \cos 4x$. D. $-4 \cos 4x$.

Câu 5. Khẳng định nào sau đây **sai**?

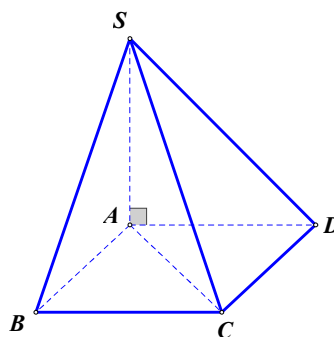
- A. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng (α) thì d vuông góc với bất kỳ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng (α) .
B. Nếu $d \perp (\alpha)$ và đường thẳng $a // (\alpha)$ thì $d \perp a$.
C. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α) thì d vuông góc với mặt phẳng (α) .
D. Nếu đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (α) thì d vuông góc với hai đường thẳng trong mặt phẳng (α) .

Câu 6. Hình chóp đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng $3a$, cạnh bên bằng $2a$. Khoảng cách từ S đến (ABC) bằng:

- A. a . B. $2a$. C. $a\sqrt{3}$. D. $a\sqrt{5}$.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt đáy (tham khảo hình vẽ bên). Hình chiếu của S trên $ABCD$ là điểm:

- A. B . B. C .
C. A . D. D .



Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = a$. Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAB) là?

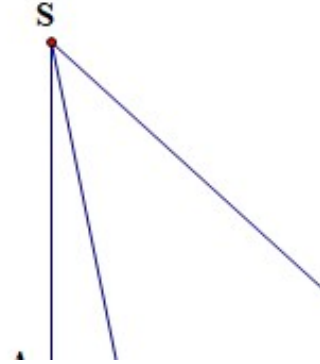
- A. DI , I là trung điểm của SA .
 B. DA .
 C. DS .
 D. DB .

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = 2a$, tam giác ABC

vuông tại B , $AB = a$ và $BC = \sqrt{3}a$ (minh họa như hình vẽ bên).

Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng

- A. 90° .
 B. 60° .
 C. 45° .
 D. 30° .



Câu 10. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$ tại điểm có hoành độ bằng 2.

- A. $y = -9x + 20$.
 B. $y = 9x - 20$.
 C. $y = -9x + 16$.
 D. $y = 9x - 16$.

Câu 11. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?

- A. Hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.
 B. Hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông.
 C. Hình chóp tứ giác đều có các cạnh bên bằng nhau.
 D. Hình chóp tứ giác đều có hình chiếu vuông góc của đỉnh lên đáy trùng với tâm của đáy.

Câu 12. Tìm tham số thực m để hàm số $y = f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x - 12}{x + 4} & \text{khi } x \neq -4 \\ mx + 1 & \text{khi } x = -4 \end{cases}$ liên tục tại điểm $x_0 = -4$

- A. $m = 4$.
 B. $m = 5$.
 C. $m = 2$.
 D. $m = 3$.

Câu 13. Đạo hàm của hàm số $y = (-x^2 + 3x + 7)^7$ là

- A. $y' = 7(-2x + 3)(-x^2 + 3x + 7)^6$.
 B. $y' = 7(-2x + 3)(-x^2 + 3x + 7)^6$.
 C. $y' = 7(-x^2 + 3x + 7)^6$.
 D. $y' = (-2x + 3)(-x^2 + 3x + 7)^6$.

Câu 14. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{2x-1}{x+3}$ là

- A. $y' = \frac{7}{(x+3)^2}$.
 B. $y' = \frac{4x+5}{(x+3)^2}$.
 C. $y' = -\frac{7}{(x+3)^2}$.
 D. $y' = \frac{5}{(x+3)^2}$.

Câu 15. Cho các đường thẳng a, b và các mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$. Chọn mệnh đề **đúng** trong các mệnh đề sau

- A. $\begin{cases} a \perp b \\ a \subset (\alpha) \\ b \subset (\beta) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \perp (\beta)$.
 B. $\begin{cases} a \perp (\alpha) \\ a \subset (\beta) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \perp (\beta)$.
 C. $\begin{cases} (\alpha) \perp (\beta) \\ a \subset (\alpha) \\ b \subset (\beta) \end{cases} \Rightarrow a \perp b$.
 D. $\begin{cases} a \perp b \\ a \perp (\alpha) \end{cases} \Rightarrow b // (\alpha)$.

Câu 16. Hàm số nào sau đây liên tục tại $x = 1$:

A. $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x}$. B. $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}$. C. $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 1}$. D. $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$.

Câu 17. Cho hàm số $f(x) = \cos x$. Khi đó $f^{(2017)}(x)$ bằng

A. $-\sin x$. B. $\sin x$. C. $\cos x$. D. $-\cos x$.

Câu 18. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm I , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $AH \perp (SCD)$. B. $BD \perp (SAC)$. C. $BC \perp (SAC)$. D. $AK \perp (SCD)$.

Câu 19. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với đường thẳng BC'

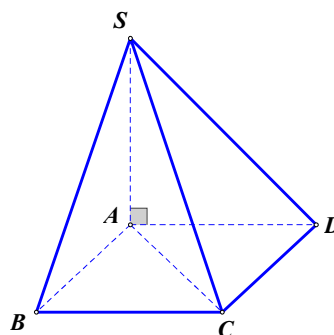
A. AC . B. BB' . C. $A'D$. D. AD' .

Câu 20. Cho các hàm số $u = u(x), v = v(x)$ có đạo hàm trên khoảng J và $v(x) \neq 0$ với $\forall x \in J$. Mệnh đề nào sau đây *sai*?

A. $\left[\frac{1}{v(x)} \right]' = \frac{v'(x)}{v^2(x)}$. B. $[u(x) + v(x)]' = u'(x) + v'(x)$.
C. $[u(x) \cdot v(x)]' = u'(x) \cdot v(x) + v'(x) \cdot u(x)$. D. $\left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - v'(x) \cdot u(x)}{v^2(x)}$.

Câu 21. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt đáy (tham khảo hình vẽ bên). Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $(SBC) \perp (ABCD)$
B. $(SAB) \perp (SAC)$
C. $(SAB) \perp (ABCD)$
D. $(SAB) \perp (SCD)$.



Câu 22. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x}$. Hàm số có đạo hàm $f'(x)$ bằng:

A. $\frac{\sqrt{x}}{2}$. B. $2x$. C. $\sqrt{x}$. D. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Câu 23. Chọn kết quả đúng của $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-4x^5 - 3x^3 + x + 1)$.

A. 0. B. $-\infty$. C. -4 . D. $+\infty$.

Câu 24. Cho phương trình: $(m^2 - 4)(x - 1)^{2020} = 2019 \cdot \sqrt{4 - x}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình trên vô nghiệm.

A. 1 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 25. Tính $L = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

A. -4 . B. 2. C. $+\infty$. D. 4.

Câu 26. Tính đạo hàm cấp hai của hàm số $y = -3\cos x$ tại điểm $x_0 = \frac{\pi}{2}$.

A. $y''\left(\frac{\pi}{2}\right)=3$. B. $y''\left(\frac{\pi}{2}\right)=5$. C. $y''\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$. D. $y''\left(\frac{\pi}{2}\right)=-3$.

Câu 27. Cho hai hàm số $f(x), g(x)$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$ và $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -4$. Giá trị của $\lim_{x \rightarrow 1} [2f(x) + g(x)]$ bằng

A. -1. B. 2. C. 10. D. 1.

Câu 28. Cho $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{a}{b}$ với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính tổng $S = a + b$.

A. 10. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 29. Đạo hàm của hàm số $y = 5 \sin x - 3 \cos x$ tại $x_0 = \frac{\pi}{2}$ là:

A. $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -5$. B. $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$. C. $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -3$. D. $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5$.

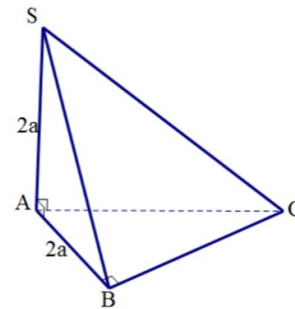
Câu 30. Đạo hàm cấp hai của hàm số $y = \frac{3x+1}{x+2}$ là

A. $y'' = -\frac{10}{(x+2)^3}$. B. $y'' = -\frac{5}{(x+2)^3}$. C. $y'' = -\frac{5}{(x+2)^4}$. D. $y'' = \frac{10}{(x+2)^2}$.

Câu 31. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = AB = 2a$, tam giác ABC vuông tại B

(tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

A. $a\sqrt{2}$. B. $a\sqrt{3}$.
C. a . D. $2a$.



Câu 32. Biết rằng $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{2x^2 - 3x + 1} + x\sqrt{2}) = \frac{a}{b}\sqrt{2}$, ($a; b \in \mathbb{Z}, \frac{a}{b}$ tối giản). Tổng $a + b$ có giá trị là

A. 4. B. 7. C. 1. D. 5.

Câu 33. Tổng $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$ bằng

A. $\frac{2}{3}$. B. 2. C. 3. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 34. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \tan x$.

A. $y' = \cot x$. B. $y' = -\frac{1}{\cos^2 x}$. C. $y' = -\cot x$. D. $y' = \frac{1}{\cos^2 x}$.

Câu 35. Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \sin^2 2x - \cos 3x$ là $f'(x) = a \sin 4x + b \sin 3x$, khi đó $a + b$ bằng:

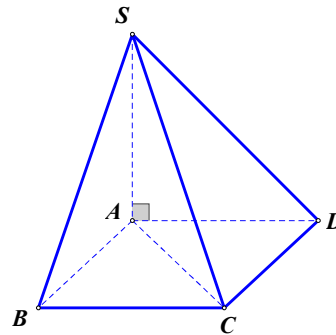
A. $a + b = 5$ B. $a + b = -1$. C. $a + b = -5$ D. $a + b = 4$.

Câu 36. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vector bằng vector $\overrightarrow{AB}$ là vector nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{BA}$. B. $\overrightarrow{CD}$. C. $\overrightarrow{D'C'}$. D. $\overrightarrow{B'A'}$.

Câu 37. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt đáy (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và $(ABCD)$ bằng

- A. Góc $\widehat{ASD}$. B. Góc $\widehat{SDA}$.
C. Góc $\widehat{SCB}$. D. Góc $\widehat{SCA}$.



Câu 38. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a . Tính cosin của góc giữa một mặt bên và một mặt đáy.

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{\sqrt{2}}$. C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 39. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0 ?

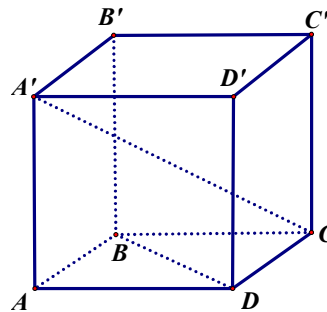
- A. $\left(\frac{1}{3}\right)^n$. B. $\left(\frac{-5}{3}\right)^n$. C. $\left(\frac{4}{e}\right)^n$. D. $\left(\frac{5}{3}\right)^n$.

Câu 40. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và SA vuông góc đáy. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $CD \perp (SAD)$. B. $BD \perp (SAC)$. C. $BC \perp (SAB)$. D. $AC \perp (SBD)$.

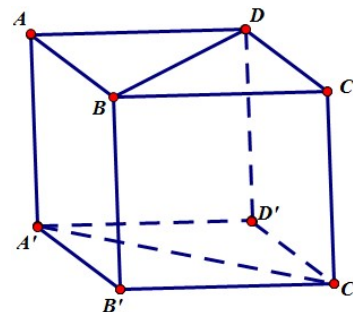
Câu 41. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng $A'C'$ và BD bằng.

- A. 30° . B. 60° .
C. 45° . D. 90° .



Câu 42. Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng

- A. $\sqrt{2}a$. B. $\sqrt{3}a$.
C. a . D. $\frac{\sqrt{3}a}{2}$.



Câu 43. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $S(x) = t^2$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $S(x)$ tính bằng mét. Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 2$ giây.

- A. $3m/s$. B. $2m/s$. C. $4m/s$. D. $5m/s$.

Câu 44. $\lim_{n \rightarrow 1} \frac{2n-3}{n+1}$ có giá trị bằng

- A. -1. B. 2. C. -3. D. 1.

Câu 45. Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 - 1}$. Nghiệm của phương trình $y' \cdot y = 2x + 1$ là:

- A. Vô nghiệm. B. $x = 1$. C. $x = -1$. D. $x = 2$.

Câu 46. Trong các hàm số sau, hàm số nào liên tục trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = x^3 - x$. B. $y = \cot x$. C. $y = \frac{2x-1}{x-1}$. D. $y = \sqrt{x^2 - 1}$.

Câu 47. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3x + 2)$ có giá trị bằng

- A. 1. B. 6. C. 2. D. $+\infty$.

Câu 48. Đạo hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2 - 3x^2}$ là hàm số

- A. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2-3x^2}}$. B. $f'(x) = \frac{3x}{\sqrt{2-3x^2}}$. C. $f'(x) = \frac{-6x^2}{2\sqrt{2-3x^2}}$. D. $f'(x) = \frac{-3x}{\sqrt{2-3x^2}}$.

Câu 49. Tính $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x-3}$.

- A. $-\frac{1}{6}$. B. $+\infty$. C. $-\infty$. D. 0.

Câu 50. Tính đạo hàm của hàm số $y = x^3 + 2x + 1$.

- A. $y' = 3x^2 + 2x + 1$. B. $y' = x^2 + 2$. C. $y' = 3x^2 + 2x$. D. $y' = 3x^2 + 2$.

----- **HẾT** -----

(Không kể thời gian phát đề)

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Tổng câu trắc nghiệm: 50.

Mã đề Câu	001	002	003	004	005	006	007	008
1	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] -	[0.2] C
2	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] D
3	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] D
4	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] C
5	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] A
6	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] -
7	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] C
8	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] B
9	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] D
10	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] B
11	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] B
12	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] A
13	[0.2] -	[0.2] -	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] C
14	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] B
15	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] A
16	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] -	[0.2] D	[0.2] B
17	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] D
18	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] B
19	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] D
20	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] A
21	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] B
22	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] B
23	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] C
24	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] C
25	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] B
26	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] A
27	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] D
28	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] D
29	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] B
30	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] A
31	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] C
32	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] A
33	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] B
34	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] C

Mã đề Câu	001	002	003	004	005	006	007	008
35	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] D
36	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] A
37	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] -	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] B
38	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] C
39	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] D
40	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] B
41	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] A
42	[0.2] C	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] C
43	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] D
44	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] D
45	[0.2] A	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] C
46	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] C
47	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] D	[0.2] -	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] B
48	[0.2] D	[0.2] D	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] A	[0.2] C	[0.2] A
49	[0.2] C	[0.2] D	[0.2] A	[0.2] B	[0.2] C	[0.2] B	[0.2] B	[0.2] C
50	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] -	[0.2] A	[0.2] D	[0.2] B	[0.2] A	[0.2] A

Họ và tên học sinh: Số báo danh:

Mã đề 123

Câu 1: Tính giới hạn $I = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$.

A. $I = 1$.

B. $I = 5$.

C. $I = 0$.

D. $I = -1$.

Câu 2: Tính giới hạn $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n+2}$.

A. $I = \frac{1}{2}$.

B. $I = \frac{3}{2}$.

C. $I = \frac{2}{3}$.

D. $I = 0$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt đáy. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là

A. $\widehat{SAD}$.

B. $\widehat{BSD}$.

C. $\widehat{SDA}$.

D. $\widehat{ASD}$.

Câu 4: Tính giới hạn $I = \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - x + 7)$.

A. $I = 5$.

B. $I = 7$.

C. $I = 0$.

D. $I = 9$.

Câu 5: Cho hàm số $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$. Tính $f'(x)$?

A. $f'(x) = \frac{-2}{(x-1)^2}$.

B. $f'(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$.

C. $f'(x) = \frac{-1}{(x-1)^2}$.

D. $f'(x) = \frac{2}{(x-1)^2}$.

Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số $y = -x^5 + x^3 + 2x^2$.

A. $y' = -5x^4 - 3x^2 - 4x$.

B. $y' = 5x^4 - 3x^2 - 4x$.

C. $y' = -5x^4 + 3x^2 + 4x$.

D. $y' = 5x^4 + 3x^2 + 4x$.

Câu 7: Tính đạo hàm của hàm số $y = \tan x$.

A. $y' = 1 - \tan^2 x$.

B. $y' = \frac{1}{\sin^2 x}$.

C. $y' = \cot x$.

D. $y' = \frac{1}{\cos^2 x}$.

Câu 8: Tính đạo hàm của hàm số $y = x^3 - 2x^2 + \frac{5}{x} + 7$.

A. $y' = 3x^2 - 4x - \frac{5}{x}$.

B. $y' = \frac{x^4}{4} - 6x^3 + \frac{5}{x^2} + 7x$.

C. $y' = x^2 - 2x - \frac{5}{x^2}$.

D. $y' = 3x^2 - 4x - \frac{5}{x^2}$.

Câu 9: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 2$ tại điểm có hoành độ $x = 2$ bằng:

A. 0.

B. 6.

C. -2.

D. -6.

Câu 10: Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0$ (k nguyên dương)

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ ($|q| > 1$).

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = c$ ($u_n = c$ là hằng số).

Câu 11: Tính đạo hàm của hàm số $y = (x^2 - x + 1)^3$ tại điểm $x = -1$.

A. 81.

B. -81.

C. -27.

D. 27.

Câu 12: Tính giới hạn $I = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + 3x^2 + 2018)$.

A. $I = 1$.

B. $I = +\infty$.

C. $I = 0$.

D. $I = -\infty$.

Câu 13: Tính $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-3}{2n^2+3n+1}$.

- A. $I = 0$. B. $I = +\infty$. C. $I = -\infty$. D. $I = 1$.

Câu 14: Khẳng định nào sau đây **sai**

- A. $y = x \Rightarrow y' = 1$. B. $y = x^4 \Rightarrow y' = 4x^3$. C. $y = x^3 \Rightarrow y' = 3x^2$. D. $y = x^5 \Rightarrow y' = 5x$.

Câu 15: Nếu $f(x) = \frac{x^2-2x+5}{x-1}$ thì $f'(2)$ bằng

- A. -3 . B. 1 . C. -5 . D. 0 .

Câu 16: Tính giới hạn $I = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x+1}$.

- A. $I = -1$. B. $I = 2$. C. $I = 1$. D. $I = \frac{1}{2}$.

Câu 17: Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2-3x^2}$.

- A. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2-3x^2}}$. B. $f'(x) = \frac{3x}{\sqrt{2-3x^2}}$. C. $f'(x) = \frac{-3x}{\sqrt{2-3x^2}}$. D. $f'(x) = \frac{-3x^2}{\sqrt{2-3x^2}}$.

Câu 18: Tính đạo hàm của hàm số $y = \cos x$.

- A. $y' = \frac{1}{\sin x}$. B. $y' = -\cos x$. C. $y' = \sin x$. D. $y' = -\sin x$.

Câu 19: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O . $SA \perp (ABCD)$. Tìm khẳng định **sai**?

- A. $AD \perp SB$. B. $SC \perp BD$. C. $SO \perp BD$. D. $SA \perp BD$.

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O và $SA = SC$, $SB = SD$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $(SBD) \perp (ABCD)$. B. $SC \perp (SBD)$. C. $(SAC) \perp (ABCD)$. D. $SO \perp (ABCD)$.

Câu 21: Tính giới hạn $I = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$.

- A. $I = \frac{1}{4}$. B. $I = -1$. C. $I = \frac{5}{4}$. D. $I = \frac{2}{3}$.

Câu 22: Tính đạo hàm của hàm số $y = (x^3 - 2x^2)^2$.

- A. $y' = 6x^5 - 20x^4 - 16x^3$. B. $y' = 6x^5 - 20x^4 + 16x^3$. C. $y' = 6x^5 - 20x^4 + 4x^3$. D. $y' = 6x^5 + 16x^3$.

Câu 23: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$. Tính y'' .

- A. $y'' = 6x - 6$. B. $y'' = 3x^2 - 6x$. C. $y'' = 3x - 6$. D. $y'' = 6x$.

Câu 24: Một vật chuyển động theo quy luật $s = \frac{-1}{2}t^2 + 20t$ (m) với t là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 8$ giây bằng bao nhiêu?

- A. 40 m/s. B. 22 m/s. C. 12 m/s. D. 152 m/s.

Câu 25: Tính $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$ biết $f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$.

- A. $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2$. B. $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{2}$. C. $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$. D. $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

Câu 26: Tính đạo hàm của hàm số $y = (x-2)\sqrt{x^2+1}$.

A. $y' = \frac{2x^2+2x+1}{\sqrt{x^2+1}}$. B. $y' = \frac{2x^2-2x+1}{\sqrt{x^2+1}}$. C. $y' = \frac{2x^2-2x+1}{\sqrt{x^2-1}}$. D. $y' = \frac{2x^2-2x-1}{\sqrt{x^2+1}}$.

Câu 27: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, tam giác ABC vuông tại B , kết luận nào sau đây **sai**?

A. $(SAC) \perp (ABC)$. B. $(SAB) \perp (SBC)$. C. $(SAC) \perp (SBC)$. D. $(SAB) \perp (ABC)$.

Câu 28: Tính đạo hàm của hàm số $y = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$.

A. $y' = \frac{1}{\sin^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)}$. B. $y' = -\frac{1}{\sin^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)}$. C. $y' = -\frac{1}{\cos^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)}$. D. $y' = \frac{1}{\cos^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)}$.

Câu 29: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$, $SA \perp (ABCD)$. Từ A kẻ $AM \perp SB$. Khẳng định nào sau đây đúng:

A. $AM \perp (SBC)$ B. $SB \perp (MAC)$ C. $AM \perp (SAD)$ D. $AM \perp (SBD)$

Câu 30: Cho hàm số $y = \sin 3x$. Tính y''

A. $y'' = 9 \sin 3x$ B. $y'' = -\sin 3x$ C. $y'' = -9 \sin 3x$ D. $y'' = -4 \sin x$

Câu 31: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{1}{\sqrt{\sin x}}$. Tính $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

A. $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$. B. $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. C. $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$. D. $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$.

Câu 32: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$ là góc nào sau đây.

A. $\widehat{SBA}$. B. $\widehat{SDA}$. C. $\widehat{SOA}$. D. $\widehat{SCA}$.

Câu 33: Cho hàm số $f(x) = \sin 2x$. Tính $f'(x)$.

A. $f'(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x$. B. $f'(x) = 2 \sin 2x$. C. $f'(x) = \cos 2x$. D. $f'(x) = 2 \cos 2x$.

Câu 34: Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{2x-1}$. Tính $f''(-1)$.

A. $-\frac{8}{27}$. B. $-\frac{4}{27}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{8}{27}$.

Câu 35: Tìm đạo hàm y' của hàm số $y = \sin x + \cos x$.

A. $y' = \sin x - \cos x$. B. $y' = \cos x - \sin x$. C. $y' = 2 \cos x$. D. $y' = 2 \sin x$.

Câu 36: Tính đạo hàm của hàm số $y = \sin^2 3x$.

A. $y' = 6 \cos 3x$. B. $y' = 3 \sin 6x$. C. $y' = 3 \cos 6x$. D. $y' = 6 \sin 6x$.

Câu 37: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và SA vuông góc đáy. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $CD \perp (SAD)$. B. $BD \perp (SAC)$. C. $AC \perp (SBD)$. D. $BC \perp (SAB)$.

Câu 38: Phương trình nào dưới đây có nghiệm trong khoảng $(0;1)$

A. $2x^2 - 3x + 4 = 0$. B. $3x^4 - 4x^2 + 5 = 0$. C. $(x-1)^5 - x^7 - 2 = 0$. D. $3x^5 - 8x + 4 = 0$.

Câu 39: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O . Biết $SA = SC$ và $SB = SD$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $BD \perp SA$. B. $SO \perp (ABCD)$. C. $AC \perp SD$. D. $CD \perp (SBD)$.

- Câu 40:** Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Các vector có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vector $\overrightarrow{AB}$ là:
A. $\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{HG}; \overrightarrow{EF}$. **B.** $\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{HG}; \overrightarrow{FE}$. **C.** $\overrightarrow{CD}; \overrightarrow{HG}; \overrightarrow{EF}$. **D.** $\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{GH}; \overrightarrow{EF}$.
- Câu 41:** Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC$ và $DB = DC$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $AB \perp (ABC)$. **B.** $AC \perp BC$. **C.** $BC \perp AD$. **D.** $CD \perp (ABD)$.
- Câu 42:** Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a và $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{2}$. Góc giữa SC và $(ABCD)$ bằng:
A. 75° . **B.** 60° . **C.** 30° . **D.** 45° .
- Câu 43:** Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ tại điểm $A(3;1)$ là
A. $y = -9x - 26$. **B.** $y = -9x - 3$. **C.** $y = 9x - 2$. **D.** $y = 9x - 26$.
- Câu 44:** Cho hàm số $y = \sin 2x$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $4y - y'' = 0$. **B.** $y^2 - (y')^2 = 4$. **C.** $y = y' \cdot \tan 2x$. **D.** $4y + y'' = 0$.
- Câu 45:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và $(ABCD)$.
A. 60° . **B.** 90° . **C.** 30° . **D.** 45° .
- Câu 46:** Cho lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là một tam giác vuông cân tại B , $AB = AA' = 2a$, M là trung điểm BC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và $B'C$ bằng
A. $a\sqrt{3}$. **B.** $\frac{a}{2}$. **C.** $\frac{a\sqrt{7}}{7}$. **D.** $\frac{2a}{3}$.
- Câu 47:** Cho hàm số $y = (m+1)\sin x + m\cos x - (m+2)x + 1$. Tìm giá trị của m để $y' = 0$ có nghiệm?
A. $-1 \leq m \leq 3$. **B.** $m \geq 2$. **C.** $\begin{cases} m \leq -1 \\ m \geq 3 \end{cases}$. **D.** $m \leq -2$.
- Câu 48:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ A đến (SBD) bằng $\frac{6a}{7}$. Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD) ?
A. $\frac{4a}{7}$. **B.** $\frac{12a}{7}$. **C.** $\frac{3a}{7}$. **D.** $\frac{6a}{7}$.
- Câu 49:** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC .
A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **B.** $a\sqrt{3}$. **C.** $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. **D.** a .
- Câu 50:** Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & \text{khi } x \neq 2 \\ m^2 & \text{khi } x = 2 \end{cases}$ liên tục tại $x = 2$.
A. $m = 1$. **B.** $m = \pm\sqrt{3}$. **C.** $m = \sqrt{3}$. **D.** $m = \pm 1$.

----- HẾT -----

Mã đề Câu	123	124	125	126
1	D	D	D	C
2	C	B	C	D
3	C	B	C	D
4	D	A	B	C
5	B	C	D	C
6	C	D	D	D
7	D	B	B	B
8	D	D	C	C
9	A	D	B	A
10	C	A	D	B
11	B	B	A	B
12	D	C	B	D
13	A	C	D	D
14	D	A	A	A
15	A	D	C	B
16	B	D	C	C
17	C	B	D	C
18	D	A	A	A
19	A	D	D	D
20	B	C	A	C
21	A	B	C	A
22	B	A	A	A
23	A	C	C	B
24	C	C	B	D
25	B	B	A	A
26	B	B	C	A
27	C	A	A	B
28	C	A	B	B
29	A	C	B	C
30	C	B	D	D
31	B	A	B	B
32	C	A	D	B
33	D	D	A	C
34	A	D	C	D
35	B	C	D	B
36	B	C	A	D
37	C	A	C	C
38	D	D	A	A
39	D	B	D	A
40	A	C	B	D
41	C	D	B	A
42	D	D	B	C
43	D	A	B	B
44	D	C	A	D
45	B	C	A	D
46	D	C	D	C
47	C	D	B	D
48	D	D	B	A
49	A	D	B	B
50	B	B	A	B

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: TOÁN - KHỐI 11

(Thời gian: 90 phút, không tính thời gian giao đề)

Họ tên học sinh: -----Lớp: -----SBD: -----

(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)

Câu 1: (1,25 điểm) Tìm giới hạn các hàm số sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{2x - 4}$.

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \sqrt{x^2 + x}}{x + 1}$.

Câu 2: (0,75 điểm) Xét tính liên tục của hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 1}, & x > 1 \\ -\sqrt{5 - x}, & x \leq 1 \end{cases}$ tại $x_0 = 1$.

Câu 3: (3,0 điểm) Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = x^5 - 4x^3 - 3\sqrt{x}$.

c) $y = \frac{x^2 - 3x + 7}{2x - 5}$.

b) $y = \frac{1 - 2x}{x + 5}$.

d) $y = \frac{\cos^2 x}{1 + \sin^2 x}$.

Câu 4: (2,0 điểm)

a) Cho hàm số $y = x^3 - x^2 + 2$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(-1; 0)$.

b) Cho hàm số $y = \frac{3x - 1}{x + 1}$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết hệ số góc của tiếp tuyến $k = 1$.

Câu 5: (3,0 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = a$; $BC = 3a$ và $SA \perp (ABCD)$. Biết $SA = a\sqrt{3}$.

a) Tính góc giữa đường thẳng SC và $(ABCD)$.

b) Tính góc giữa đường thẳng SC và (SAB) .

c) Chứng minh: $(SCD) \perp (SAD)$.

---HẾT---

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

I. PHẦN ĐẠI SỐ (6 điểm)

Bài 1: Tính giới hạn: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 + x + 1} - 2x + 3)$.

Bài 2: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 3x^2 + 4x - 2}{3x^2 - 2x - 1} & (x < 1) \\ \frac{1}{4} & (x = 1) \\ \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x-1} & (x > 1) \end{cases}$. Xét tính liên tục của hàm số tại điểm $x = 1$.

Bài 3: Tính đạo hàm các hàm số sau:

a) $y = (x^2 + 3x)^3 + \frac{1}{x-1}$.

b) $y = (x+2) \cdot \cos 2x$.

Bài 4: Một vật chuyển động có phương trình $S(t) = \frac{t^3}{3} - 2t^2 + 7t + 5$, trong đó t (tính bằng giây) là thời gian vật chuyển động kể từ lúc bắt đầu chuyển động ($t > 0$) và S (tính bằng mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian t . Tính vận tốc của vật tại thời điểm mà vật có vận tốc nhỏ nhất.

Bài 5: Cho hàm số $y = x^4 - 8x + 2$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đồ thị (C) biết tiếp tuyến Δ vuông góc với đường thẳng $d: y = -\frac{1}{24}x + 3$.

Bài 6: Chứng minh phương trình $(m^2 - m + 4)x^4 + 2x^2 - mx - 3 = 0$ luôn có nghiệm với mọi giá trị thực của tham số m .

II. PHẦN HÌNH HỌC (4 điểm)

Bài 7: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a . Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AB, BC, CD . Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ tại điểm I lấy điểm S sao cho tam giác SAB đều.

a) Chứng minh mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và tam giác SBC vuông.

b) Chứng minh đường thẳng DJ vuông góc với mặt phẳng (SIC) .

c) Xác định và tính góc giữa đường thẳng SD với mặt phẳng (SAB) .

d) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC theo a .

----- HẾT -----

Họ và tên học sinh: SBD: Lớp:

I. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính giới hạn sau: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{4x^2 - 1} + 2x - 3}$.

Câu 2: (1,5 điểm) Cho hàm số: $f(x) = \begin{cases} \frac{(2x+3)(x^2-4)}{x^3+5x^2-12} & x < -2 \\ 2\cos\frac{\pi x}{3} + 5m & x \geq -2 \end{cases}$. Tìm m để hàm số liên tục tại $x = -2$.

Câu 3: (1 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = (2x^2 - x)\sqrt{x^2 + 1}$.

b) $y = \tan\left(\frac{3}{2-x}\right)$.

Câu 4: (1 điểm) Cho hàm số $y = \frac{x}{2-x}$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1;1)$.

Câu 5: (1,5 điểm) Cho đường cong $(C): y = \frac{3x+1}{-x+1}$. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết rằng tiếp tuyến song song với đường thẳng $d: y = 4x + 1$.

II. HÌNH HỌC (4 điểm)

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a ; H là trung điểm của AB ; SH vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$; $SA = \frac{a\sqrt{6}}{2}$.

a) (1,5 điểm) Chứng minh: $(SBC) \perp (SAB)$.

b) (1,5 điểm) Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$.

c) (1 điểm) Gọi M là trung điểm SA . Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SCD) .

----- **HẾT** -----

Câu 1: (3 điểm) Tính giới hạn các hàm số sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7} - 3}{x^2 - 3x + 2}.$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1} + 2x}{x}.$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 5x^2 + 3).$

Câu 2: (1 điểm) Xét tính liên tục của hàm số: $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x}{x} & x > 1 \\ -2 & x = 1 \\ 3x - 5 & x < 1 \end{cases}$ tại $x_0 = 1.$

Câu 3: (2 điểm) Tính đạo hàm các hàm số sau:

a) $y = 4x^2 + \sqrt{x} - \frac{2}{x} + \cos(2x + 1).$

b) $y = \frac{x}{\sin x}.$

Câu 4: (1 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến Δ với đường cong $(C): y = x^3 + 2x^2 + 1$ tại điểm có hoành độ $x_0 = -1.$

Câu 5: (3 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA = a\sqrt{3}$, $SA \perp (ABCD).$

a) Chứng minh: $(SAC) \perp (SBD).$

b) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD).$

c) Gọi I là hình chiếu của A lên SC . Từ I lần lượt vẽ các đường thẳng song song với SB , SD cắt BC , CD tại P , Q . Gọi E là giao điểm của PQ và AB . Tính khoảng cách từ E đến mặt phẳng $(SBD).$

----- **HẾT** -----

Họ và tên học sinh:

Lớp:

Bài 1: (1 điểm) Tính giới hạn: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \sqrt{x^2 - 3x + 2}}{2x + 5}$.

Bài 2: (1 điểm) Xét tính liên tục của hàm số: $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{2x^2 - 3x + 1} & \text{khi } x \neq 1 \\ \sqrt{2x^2 - 1} + 2 & \text{khi } x = 1 \end{cases}$ tại $x = 1$.

Bài 3: (1,5 điểm)

a) Cho hàm số $y = (3x + 1)^4$. Tính y'' .

b) Cho hàm số $y = f(x) = \sqrt{\cos x}$. Tính $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

Bài 4: (1 điểm) Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 6}{x + 1}$. Giải bất phương trình: $y' < 0$.

Bài 5: (1 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x) = x^3 - 5x + 1$ tại điểm có hoành độ là -2 .

Bài 6: (1 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{-3x + 1}{x + 2}$ biết tiếp tuyến có hệ số góc là $k = -7$.

Bài 7: (2 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh là $a\sqrt{3}$, $BD = 2a$, SA vuông góc với đáy, $SA = a$. Gọi O là giao điểm của AC và BD .

a) Chứng minh mặt phẳng (SBD) vuông góc với mặt phẳng (SAC) .

b) Tính góc giữa mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng $(ABCD)$.

Bài 8: (1 điểm) Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $AA' = 2a$. Gọi I là trung điểm của AC . Tính góc giữa đường thẳng BA' và mặt phẳng $(ACC'A')$.

Bài 9: (0,5 điểm) Cho hàm số $y = \sin(\cos^2 x) \cdot \cos(\sin^2 x)$. Chứng minh rằng: $y' + \sin 2x \cdot \cos(\cos 2x) = 0$.

----- HẾT -----